TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : SIXIÈME

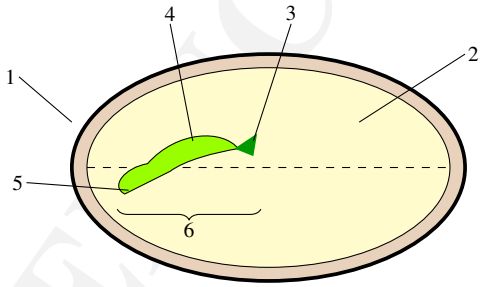
TD N° 1 · CHAPITRE 8
LA GRAINE ET SA GERMINATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Associe**

Colonne A	Colonne B
1. Germination	a. Enveloppe protectrice de la graine
2. Cotylédon	b. Petite plante contenue dans la graine
3. Germe (plantule)	c. Passage de la graine à la jeune plante
4. Tégument	d. Partie de la graine qui contient des réserves nutritives

Exercice 2 : **La graine de haricot**



1) Annote le schéma de la graine de haricot ouverte.

2) Que deviennent la radicule et la gemmule pendant la germination ?

3) Quel est le rôle des cotylédons ?

Exercice 3 : **Les conditions de la germination**

Des graines de haricot saines sont placées dans quatre bocaux :

Bocal	Conditions	Résultat après 1 semaine
A	coton humide, température de la classe (28 °C)	germination
B	coton sec, 28 °C	pas de germination
C	graines recouvertes d'eau bouillie refroidie (sans air), 28 °C	pas de germination
D	coton humide, réfrigérateur (4 °C)	pas de germination

1) Quel bocal sert de témoin ? Pourquoi ?

2) Explique les résultats des bocaux B, C et D.

3) Déduis-en les conditions nécessaires à la germination.

Exercice 4 : **Les graines du réfrigérateur**

Des graines de niébé humides laissées une semaine au réfrigérateur n'ont pas germé. Sorties et laissées à la température ambiante, elles germent une semaine plus tard.

1) Propose une hypothèse pour expliquer la non-germination au réfrigérateur.

2) Le second résultat confirme-t-il ton hypothèse ? Qu'apprend-on sur l'état des graines ?

Exercice 5 : **Les étapes de la germination de l'arachide**

Les étapes sont données dans le désordre : **A.** la tige porte les premières feuilles vertes ; **B.** la graine gonfle en absorbant de l'eau ; **C.** le tégument se déchire et la radicule sort ; **D.** la tigelle s'allonge et sort de terre en soulevant les cotylédons ; **E.** les cotylédons, vidés de leurs réserves, flétrissent et tombent.

1) Classe ces étapes dans l'ordre.

2) Pourquoi les cotylédons flétrissent-ils ?

Exercice 6 : **Le pouvoir germinatif**

Un paysan sème 200 graines de mil ; 170 germent.

1) Calcule le pourcentage de germination (pouvoir germinatif).

2) Cite deux causes possibles de la non-germination des 30 autres graines.

3) Quels conseils donnerais-tu à ce paysan pour conserver ses semences ?

LN_EDUCATION